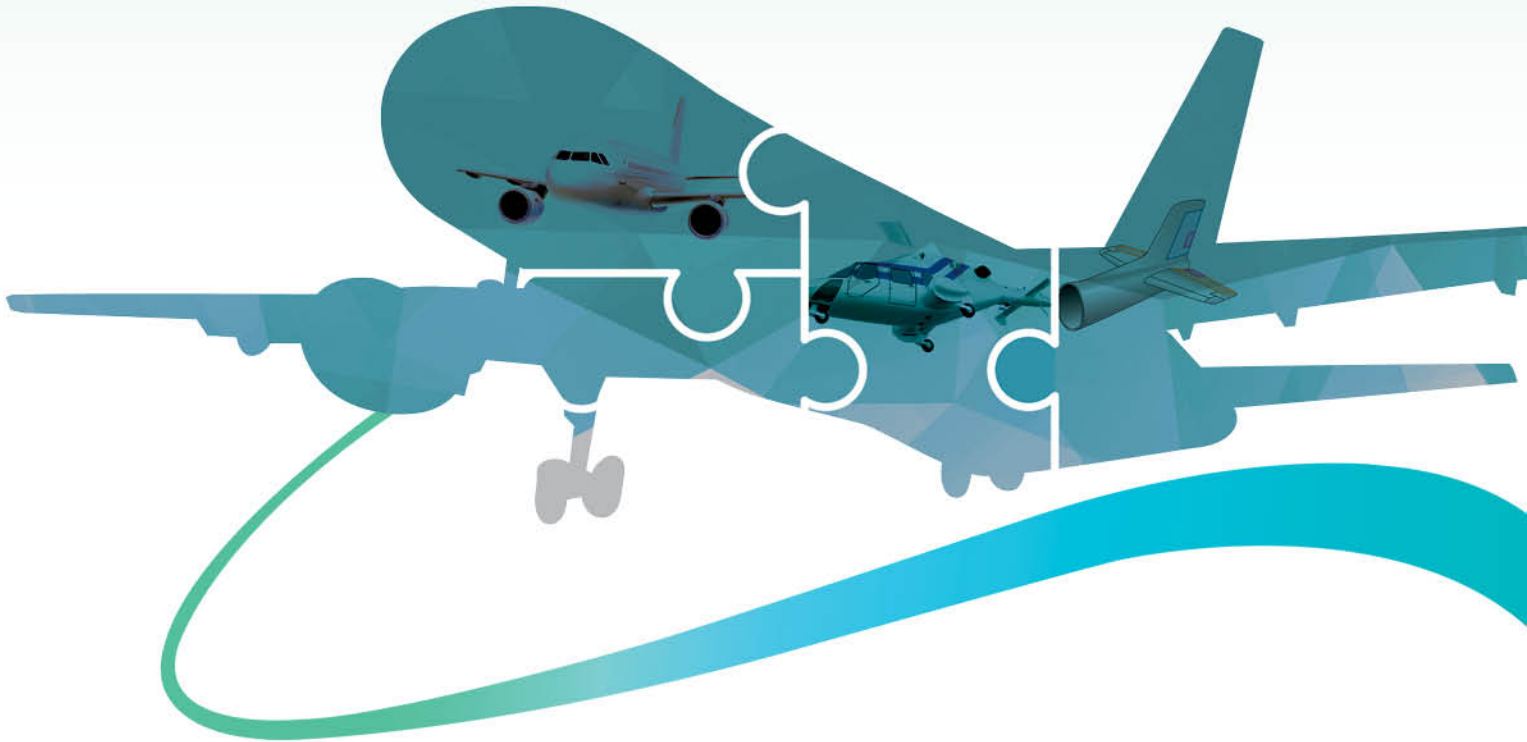


발 간 등 록 번 호

11-1613000-003211-01

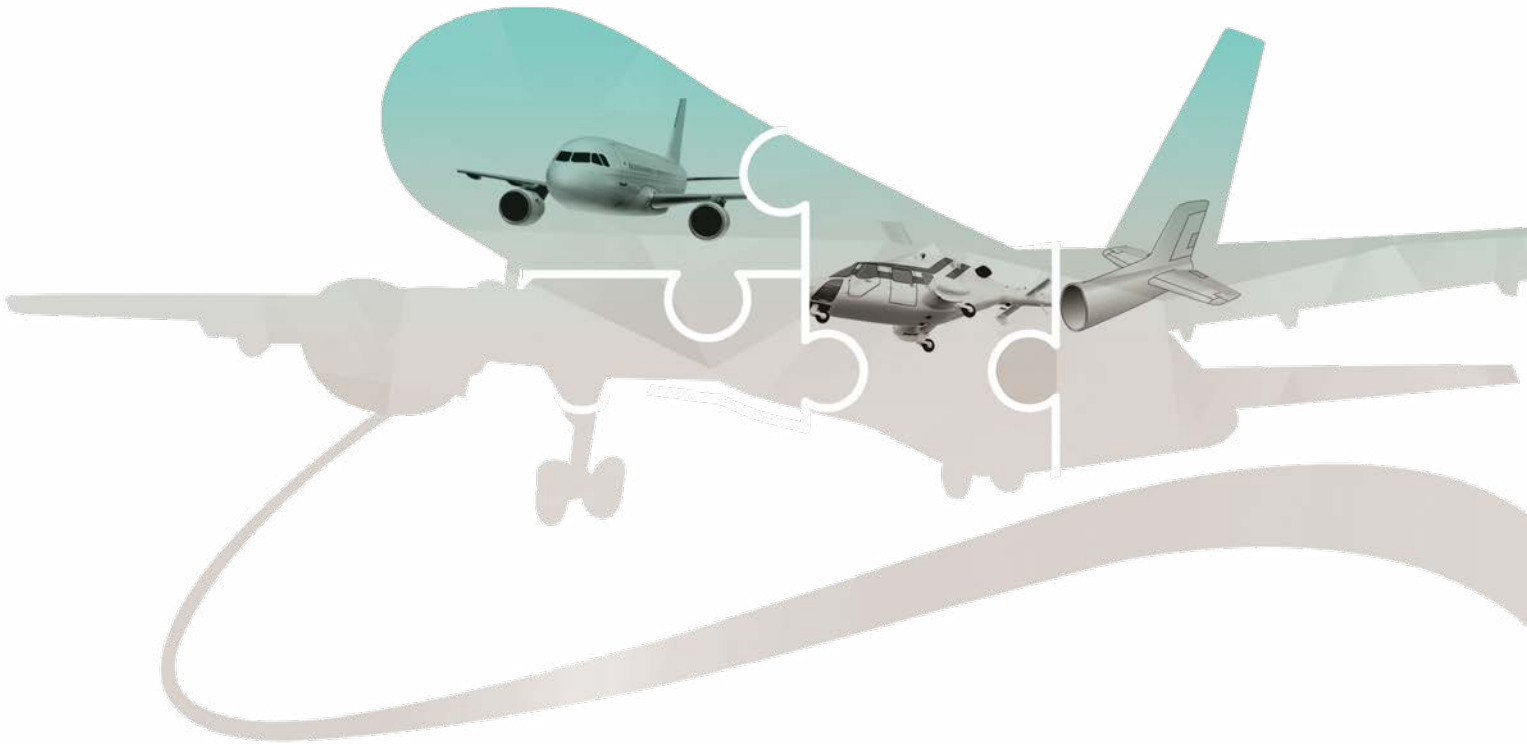


조종사 표준교재
Standard Pilot's Handbook

비행이론(헬리콥터) Flight Theory



국토교통부



조종사 표준교재
Standard Pilot's Handbook

비행이론(헬리콥터) Flight Theory



국토교통부

표준교재 이용 및 저작권 안내



표준교재의 목적

본 표준교재는 체계적인 글로벌 항공종사자 인력양성을 위해 개발되었으며 현장에서 항공안전 확보를 위해 노력하는 항공종사자가 알아야 할 기본적인 지식을 집대성하였습니다.

표준교재의 저작권

이 표준교재는 「저작권법」 제24조의2에 따른 국토교통부의 공공저작물로서 별도의 이용허락 없이 자유이용이 가능합니다.

다만, 이 표준교재는 “공공저작물 자유이용허락 표시 기준(공공누리, KOGL) 제3유형  ”에 따라 공개하고 있으므로 다음 사항을 준수하여야 합니다.

1. 공공누리 이용약관의 준수 : 본 저작물은 공공누리가 적용된 공공저작물에 해당하므로 공공누리 이용약관(www.kogl.or.kr)을 준수하여야 합니다.
2. 출처의 명시 : 본 저작물을 이용하려는 사람은 「저작권법」 제37조 및 공공누리 이용조건에 따라 반드시 출처를 명시하여야 합니다.
3. 본질적 내용 등의 변경금지 : 본 저작물을 이용하려는 사람은 저작물을 변형하거나 2차적 저작물을 작성할 경우 저작권격권을 침해할 수 있는 본질적인 내용의 변경 또는 저작자의 명예를 훼손 하여서는 아니 됩니다.
4. 제3자의 권리 침해 및 부정한 목적 사용금지 : 본 저작물을 이용하려는 사람은 본 저작물을 이용함에 있어 제3자의 권리를 침해하거나 불법행위 등 부정한 목적으로 사용해서는 아니 됩니다.

비행이론(헬리콥터)
Flight Theory



2편. 헬리콥터의 구조와 시스템

1장 조종 계통

- 1.1 Collective
- 1.2 Throttle 조종
- 1.3 조정기
- 1.4 Cyclic
- 1.5 Anti-Torque Pedal

2장 헬리콥터의 구조

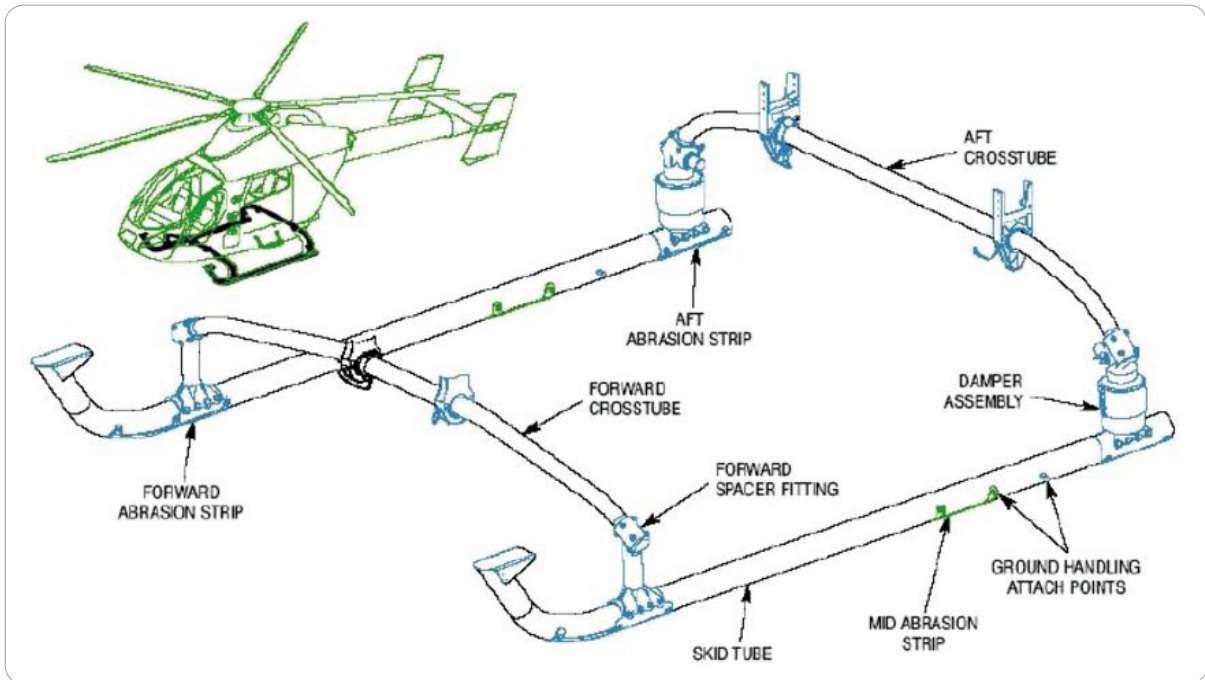
- 2.1 기체
- 2.2 동체
- 2.3 착륙장치
- 2.4 Main Rotor 시스템
- 2.5 Tail Rotor 시스템
- 2.6 엔진
- 2.7 Transmission System

3장 헬리콥터 시스템

- 3.1 연료 계통
- 3.2 전기 계통
- 3.3 유압 계통
- 3.4 안정성 증강 시스템
- 3.5 환경 장치
- 3.6 Rotor 브레이크(Rotor Brakes)
- 3.7 헬리콥터의 구조 및 시스템 고장

4장 비행계기

- 4.1 동 · 정압 계기
- 4.2 자이로스코프 계기
- 4.3 나침반 계기
- 4.4 Magnetic Compass 오차
- 4.5 비행계기의 점검
- 4.6 기타 계기



[그림 2-16] 스키드 타입 착륙장치



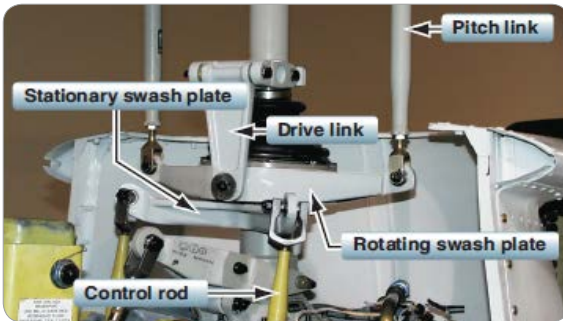
[그림 2-17] 지상 이동형 휠(Ground Wheel)



[그림 2-18] 스키드 타입 착륙장치(서울 ADEX 2021 촬영)

Rotor 마스트에 장착되어 있고, 푸시로드(Push-rod)와 연결된 Cyclic과 Collective에 의해 조종된다. 이 판은 회전하지 않지만 Anti-drive Link에 의해 모든 방향으로 기울거나 위, 아래로 움직일 수 있다. 회전판(Rotating Swash Plate)은 Uniball Sleeve를

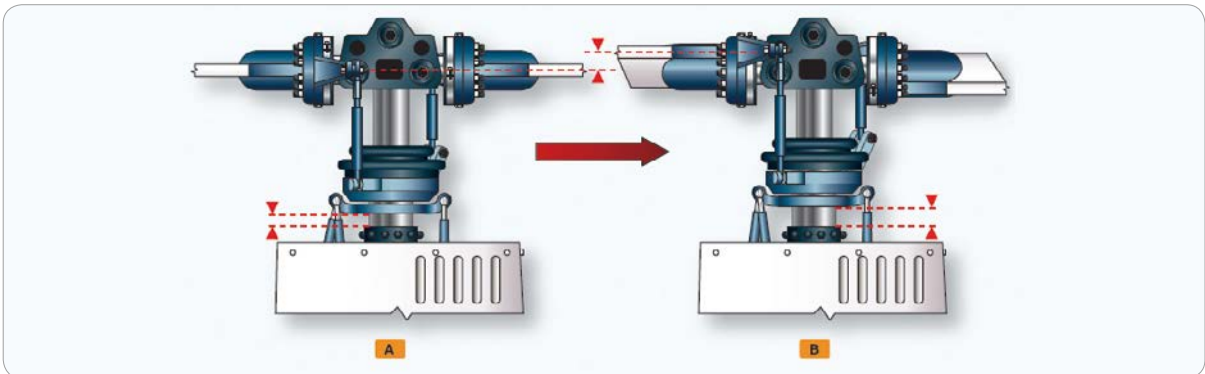
통해 고정판 위에 장착된다. Drive link를 통해 Main Rotor 마스트와 연결되어 일정하게 회전한다. 회전 판은 고정판과 함께 기울거나 위 아래로 움직일 수 있으며, 피치 링크(Pitch Link)를 거쳐 피치 혼(Pitch Horn)에 연결되어 있다.



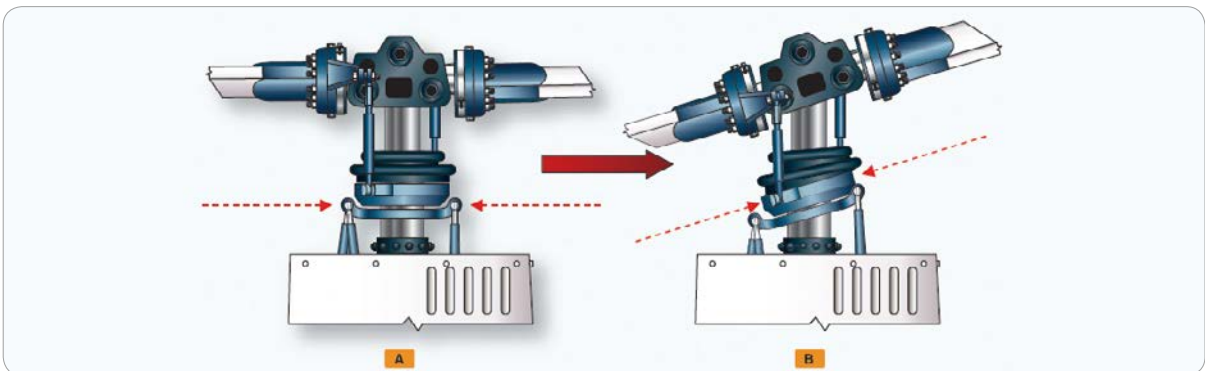
[그림 2-35] 회전 경사판



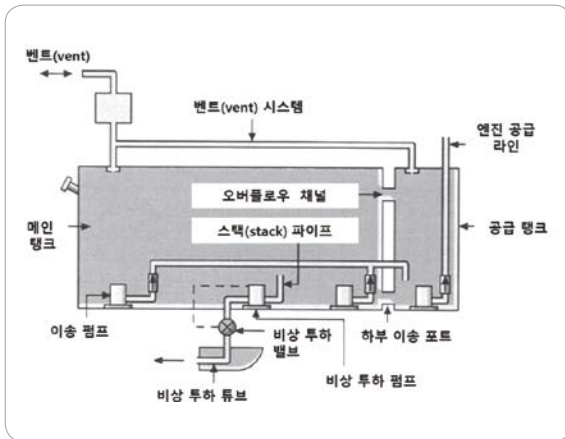
[그림 2-36] 회전 경사판(Swash Plate Assembly) 단면도



[그림 2-37] Collective 작동으로 인한 고정 회전 경사판의 수직 이동량



[그림 2-38] 사이클릭 레버 작동으로 인한 회전 경사판의 변화각



[그림 2-68] 연료 비상투하시스템

밸브가 열리며 비상투하(Jettison) 펌프가 자화되어 연료가 Main 탱크로부터 배출된다. 이 때 하부 이송 포트(Port)에 있는 체크 밸브가 닫혀 연료가 Main 탱크로 회송되는 어떠한 움직임도 방지하므로 공급 탱크에 있는 연료는 손실되지 않는다. 이와 같은 기능은 연료 배출(Dumping)에 의해 엔진에 연료 공급이 영향을 받지 않으므로 매우 중요하다. 조종사는 연료 배출(Dumping)을 하는 동안 어느 시점이든 비상투하(Jettison) 밸브를 닫을 수 있다. 비상투하(Jettison) 튜브는 통상적으로 연료 점화의 리스크가 없거나 승객에 영향을 미치지 않는 동체 하부에 설치되어 있다. 비상투하 연료 출구는 낙뢰를 맞을 가능성이 낮은 부위에 설치하며 전기적으로 본딩(Bonding) 되어있다.

연료 비상투하 시스템(Fuel Jettison Sysyem)

- (1) 연료 비상투하 시스템이 설치되어 있는 경우 해면으로부터 5,000피트까지 모든 엔진을 가동하여 최대 동력으로 상승한 후 최대 항속 동력으로 30분간 순항하는데 필요한 연료 레벨미

만에서는 자동으로 연료 비상투하를 방지하는 수단을 구비해야 한다.

- (2) 연료 비상투하 시스템 제어 장치는 비상 투하 조작 중 조종사가 연료의 비상투하를 안전하게 차단시킬 수 있도록 설계되어야 한다.
- (3) 연료 비상투하 시스템은 화재 위험성이 없어야 하며, 연료 또는 헬리콥터에 나쁜 영향을 미치는 연료 유증기(Vapor)로 인한 어떠한 위험이 없어야 한다.
- (4) 연료 비상투하 시스템은 헬리콥터를 안전하게 조종하는데 영향을 미쳐서는 안 된다.

3.1.4 연료 벤팅(Fuel Venting)

연료 벤트(Vent) 시스템은 모든 운항 고도와 비행 자세에서뿐 아니라 탱크의 연료 레벨이 변화하는 동안 연료탱크의 빈 공간이 벤트(Vent)되도록 기능을 제공한다. 연료탱크는 팽창 공간의 상부부터 벤트(Vent) 되어야 하며, 연료 출구가 상호 연결되어 있는 탱크의 빈 공간은 벤트(Vent) 시스템을 통해 서로 연결되어야 한다.

연료탱크는 연료의 온도 변화로 인해 발생하는 열 팽창(Heat Expansion)을 허용할 수 있도록 빈 공간이 필요하다. 앞에서 살펴본 바와 같이 각각의 연료탱크 또는 벤트(Vent) 시스템이 상호 연결되어 있는 연료탱크 그룹(Fuel Tank Group)은 팽창 공간이 전체 탱크 용량의 2% 보다 낮아서는 안 된다. 헬리콥터는 정상적인 지상 자세에서 팽창 공간을 연료로 채우는 것이 불가능해야 한다.

연료탱크 벤트(Vent) 시스템의 용량은 모든 정상 비행 조건과 급유(Refueling) 및 배유(Defueling)

4장

비행계기

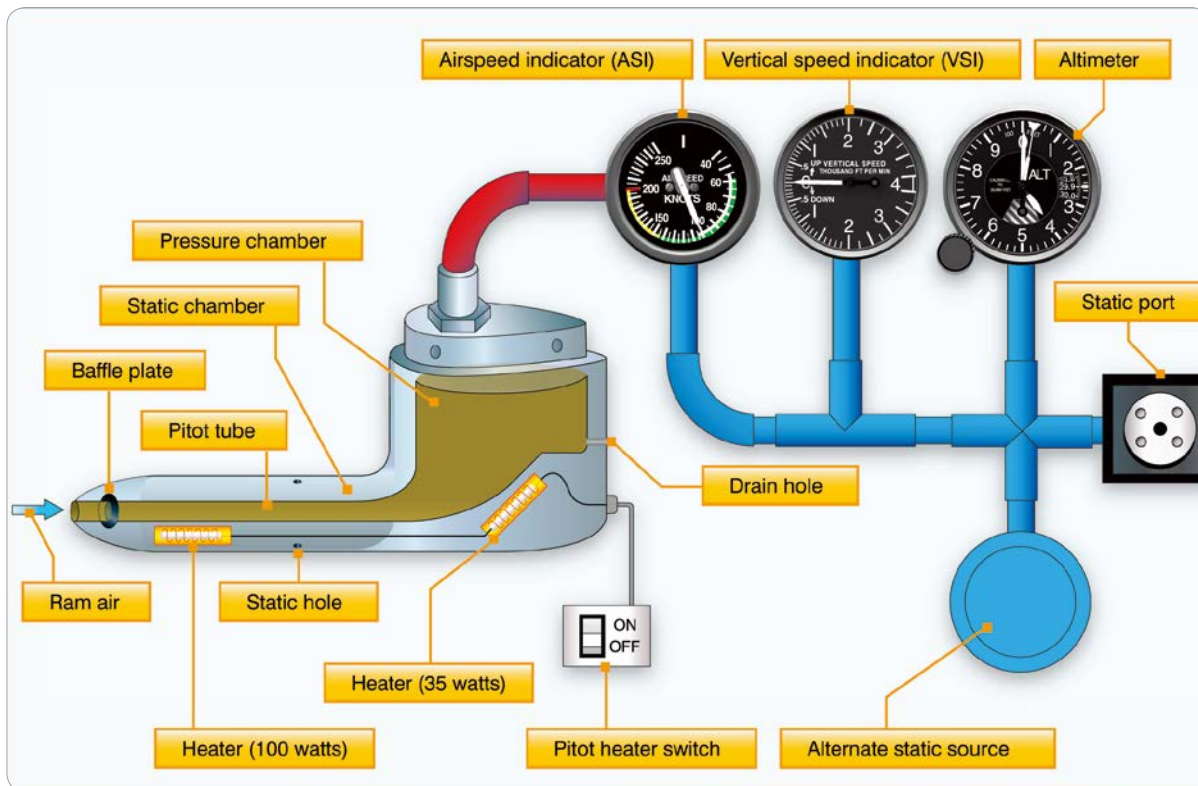
4.1 동 · 정압 계기 (Pitot-static System Instruments)

동 · 정압 계기는 항공기 주위에 흐르는 공기의 압력(Dynamic Pressure, Static Pressure)을 측정하여 압력의 크기와 변화를 나타내 주는 계기로 고도계, 속도계, 승강계 등이 있다. 고도계와 승강계는 정압공(Static Port)에서 측정된 공기의 정압을 이

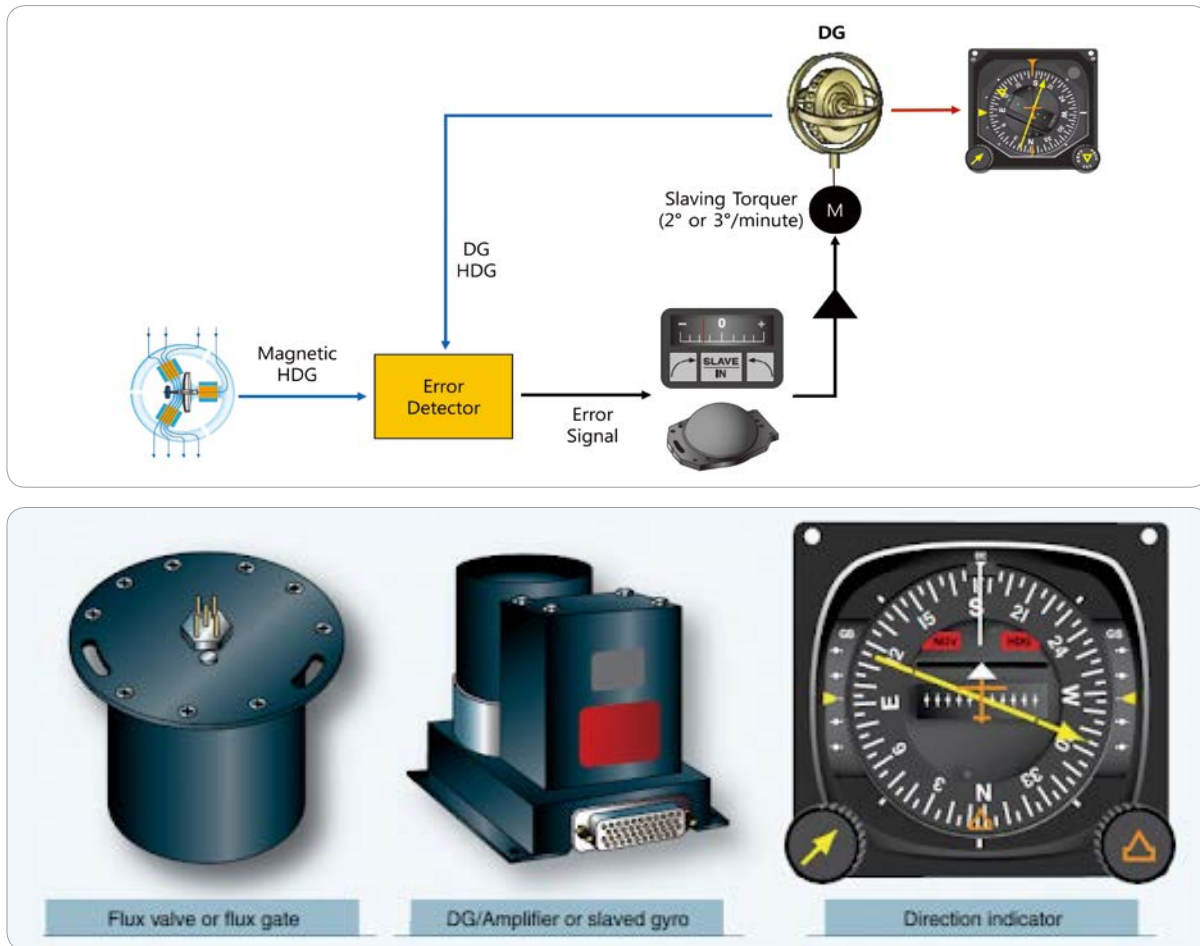
용하고, 속도계는 피토 튜브(Pitot Tube)에서 측정된 공기의 전압(동압+정압)과 정압공에서 측정된 정압을 이용하여 측정된다.

4.1.1 기압 고도계(Sensitive Altimeter)

기압 고도계(Sensitive Altimeter)는 비행하고 있는 항공기 주위의 정압(Static Pressure)을 측



[그림 2-71] 동 · 정압 계기



[그림 2-91] Remote Indicating Compass의 원리

HSI(Horizontal Situation Indicator)

HSI는 앞에서 설명한 Flux Gate에 의해 항공기의 정확한 방향을 지시하는 방향 계기 기능과 VOR, ILS의 항법 신호 및 Glide Slope 신호를 나타내는 비행계기이다. HSI는 조종사가 선택한 항로로부터 항공기의 위치를 파악하기 쉽게 나타내 준다.



[그림 2-92] VOR indicator

Rotor Blade 및 허브의 정의

(Rotor Blade and Hub Definitions)

- 허브(Hub) - 축에 있는 Blade 루트의 접합점 및 중심점
- 팁(Tip) - Rotor Blade의 가장 먼 부분
- 루트(Root) - Blade의 안쪽 끝부분이자 허브에 붙어 있는 부분
- 트위스트(Twist) - 루트로부터 Blade의 바깥쪽 부분까지 Blade 각의 변화

Main Rotor Blade의 각 위치(Angular Position)는 일반적으로 기수의 위치인 헬리콥터의 종축과 Blade로부터 측정된다. Blade의 방사상 위치는 총 거리의 일부로서, 허브로부터의 거리이다.

or Plane of Rotation of the Rotor)에 수직으로 작용한다.

2.3.1 제자리비행(Hovering Flight)

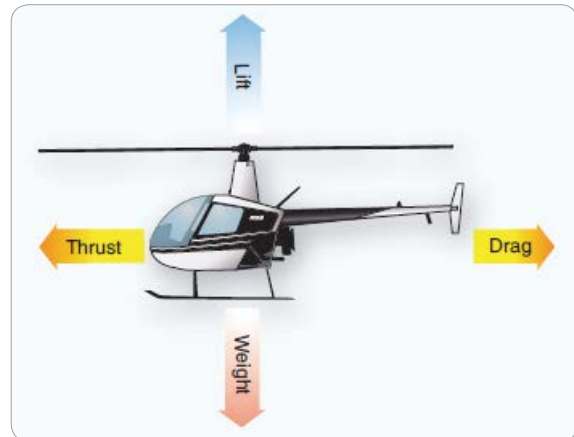
제자리비행은 헬리콥터를 조종하는 데 있어 가장 어려운 부분이다. 헬리콥터가 제자리비행을 하면서 스스로 난류를 생성하는데, 이것은 동체와 조종면에 불리하게 작용하기 때문이다. 결과적으로 조종사는 헬리콥터를 원하는 지점에 계속 머물게 하기 위해서는 끊임없이 조종을 하는 것이 필요하다.

조종의 복잡성은 있지만 조종 입력은 간단하다. Cyclic을 활용하여 앞뒤, 좌우 움직임을 제어하여 수평적으로 편류하는 것을 막을 수 있다. 조정기에 의해 제어되지 않는다면 Throttle은 회전속도를 제어하는 데 활용되며, Collective는 고도를 유지하는 데 사용된다. Pedal은 기수 방향이나 헤딩을 조종하는 데 사용된다. 하나의 컨트롤 수정은 다른 두 개의 컨트롤 수정을 필요로 하기 때문에 끊임없는 일련의 수정이 요구되는데, 제자리비행을 어렵게 만드는 것은 이러한 컨트롤 간의 상호작용 때문이다.

제자리비행을 하는 동안, 헬리콥터는 선택한 지점에 몇 피트의 고도로 위치를 유지한다. 중력과 헬리콥터의 중량을 극복하기 위해 Main Rotor에서 발생하는 힘인 양력 성분과, 수평으로 작용하여 원하는 방향으로 헬리콥터를 가속속시키는 추력 성분이 헬리콥터가 제자리비행을 할 수 있게끔 만드는 요소이다.

조종사는 바람에 대해 보상하고 현 위치를 고수하기 위해서, 가시 수평선에 대해 Tip-path Plane을 변화시키는 데 Cyclic을 이용함으로써 Rotor 시스

템의 추력을 조절한다. 무풍에서의 제자리비행 시, 서로 대응하는 힘들(양력, 추력, 항력 그리고 중량)은 균형 상태를 유지하며, 모두 같은 크기에 반대로 작용한다. 따라서 양력과 중량은 같기 때문에 정지 상태의 제자리비행에 이를 수 있게 된다.

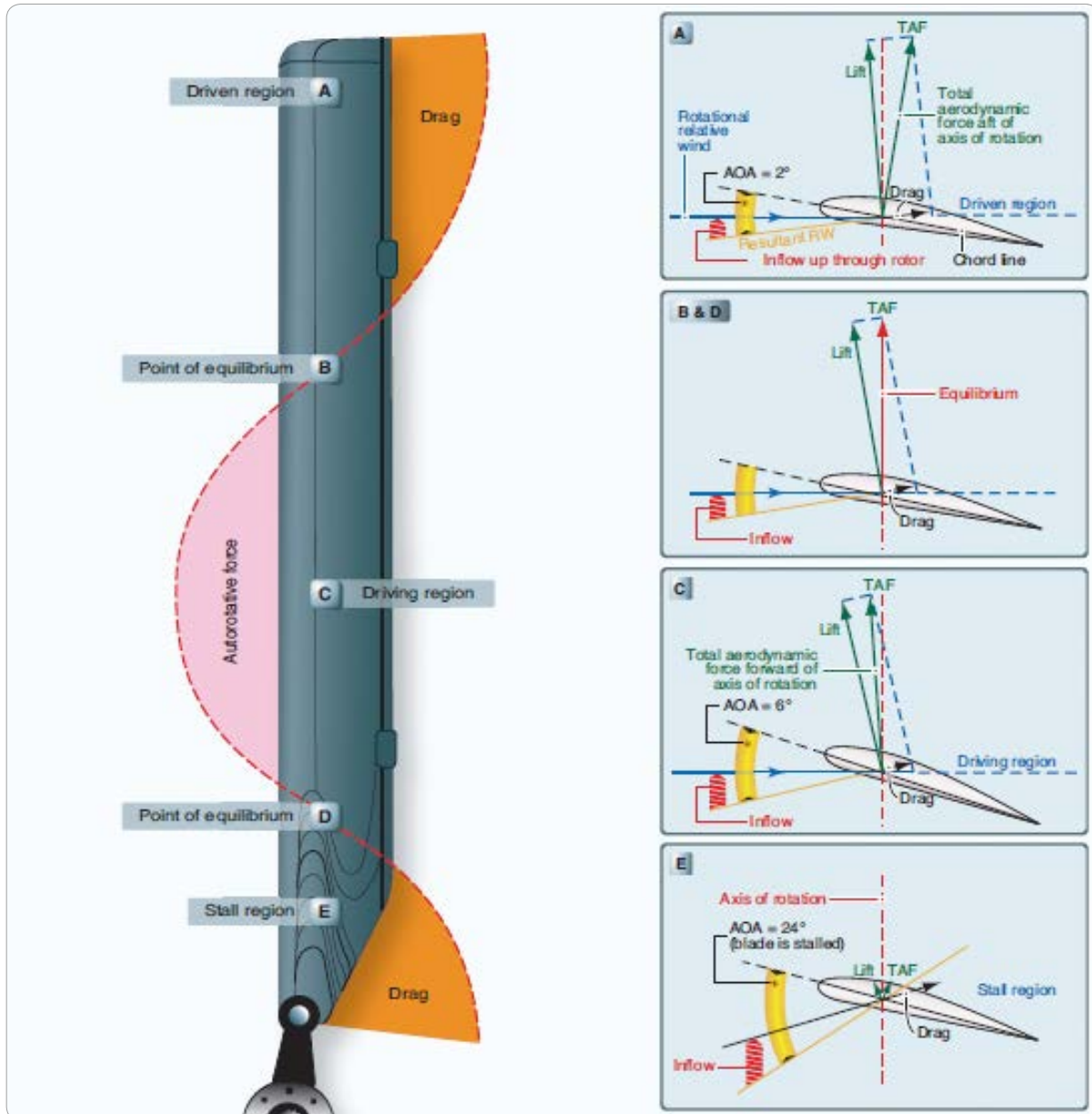


[그림 3-27] 제자리비행 중 작용하는 4가지 힘

제자리비행 시에 Main Rotor 추력의 양은 원하는 제자리비행 고도를 유지하기 위해 변화될 수 있다. 이것은 Rotor Blade의 붙임각(Collective를 조절함으로써)을 변경시킴으로써, 결과적으로 Main Rotor Blade의 받음각을 변화시킴으로써 얻을 수 있다. 받음각의 변화는 Rotor Blade의 항력을 변화시키고, 엔진에 의해 생성된 출력 또한 Rotor 속도를 일정하게 유지하기 위해 변경되어야 한다.

중량은 헬리콥터의 전체 무게이다. 만약 추력의 크기가 중량보다 커지면 헬리콥터는 위로 올라가고, 반대로 추력이 중량보다 작아지면 헬리콥터는 아래로 내려간다. 지면 근처에서 운용할 때, 지면과 가까울수록 효과는 이 반응(Response)을 변화시킨다.

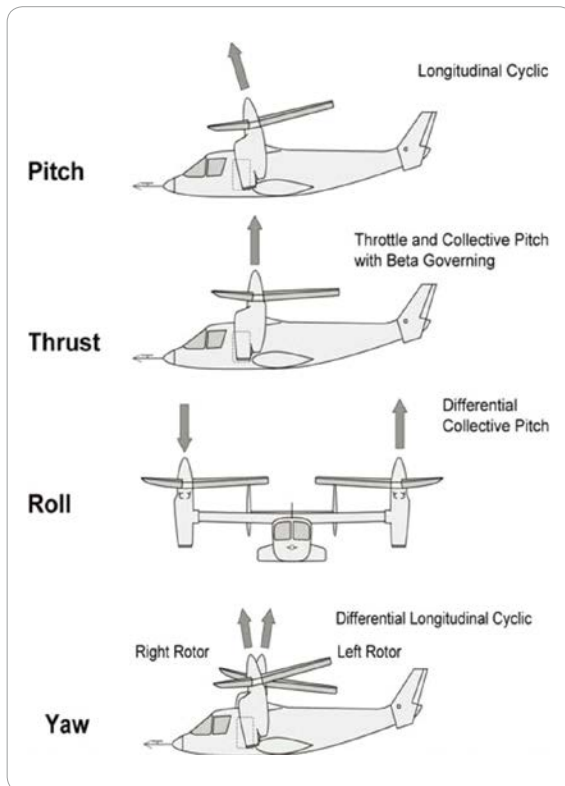
제자리비행 중인 헬리콥터의 항력은 날개가 양력



[그림 3-52] 자동 활공 시 Blade에 작용하는 힘

이, 총 공기역학적인 힘(Total Aerodynamic Force, TAF)은 방향이 회전축 뒤쪽으로 작용하여 Blade의 회전을 억제하는 항력 역할을 한다. 이 영역의 크기는 Blade 피치와 헬리콥터 강하율과 Rotor의 회전속도 등에 따라 달라진다.

- Blade의 두 지점(B와 D) - 하나는 추진 영역과 구동 영역 사이, 다른 하나는 구동 영역과 실속 영역 사이에 위치한다. 이 지점은 평형 상태로 공기역학적인 힘(TAF)이 회전축과 일치하여, Blade의 회전에 아무런 영향을 미치지 않는다.



[그림 3-77] Tilt Rotor 회전익기의 조종원리

회를 할 수 있게 된다. 만약 Tilt Rotor 회전익기가 우측으로 선회 시 슬립(Slip)이 발생하는 경우 좌측 Rotor를 앞으로 기울이고 우측 Rotor를 뒤로 기울여 기수를 시계 방향으로 회전시킴으로써 구심력과 원심력의 균형을 유지한다.

Tilt Rotor 회전익기의 조종원리는 [그림 3-77]와 같다.



4편. 항공기 성능

1장 헬리콥터 무게중심과 균형

- 1.1 중량
- 1.2 평형
- 1.3 중량과 평형 계산
- 1.4 헬리콥터 외부 슬링 운용

2장 헬리콥터 성능

- 2.1 성능에 영향을 주는 요소들
- 2.2 성능 차트

3장 Blade 트래킹과 진동분석

- 3.1 개요(General)
- 3.2 Main Rotor 및 Tail Rotor 트래킹
(Main & Tail Rotor Tracking)
- 3.3 정적 & 동적 균형
(Static & Dynamic Balancing)

● 집필위원

이동호(한서대학교)

조영진(한서대학교)

● 개정연구 및 감수위원

최연철(한서대학교)

유태정(KBS 항공팀장)

김광석(산림항공본부)

● 기획 및 관리

유경수(항공안전정책과장)

강정현(항공안전정책과)

김홍일(항공안전정책과)

● 편집 및 디자인

도서출판 성진문화

주소 | 서울특별시 영등포구 당산로41길 11 당산 SK V1 Center W동 430호

TEL | 02-2272-4641 FAX | 02-2272-4643

출판등록 | 2007년 9월 20일 제 2015-000120호

ISBN 978-89-85682-38-1 95550

조종사 표준교재 비행이론(헬리콥터)

발행일 | 초판 2022년 2월

발행처 | 국토교통부 항공안전정책과(세종특별자치시 도움6로 11)



조종사 표준교재

Standard Pilot's Handbook



93550

9 791197 853913

ISBN 979-11-978539-1-3